

EDO'S de 2ª ordem - Aplicações

Introdução às Equações Diferenciais
BCN0405

Prof. Edson Alex Arrazola Iriarte

UFABC

Agosto 2026

I. Oscilações Livres sem Amortecimento

- **oscilações livres:** $F_{\text{externa}} = 0$
- **sem amortecimento:** $\gamma = 0$

A equação que descreve a oscilação é:

$$m x''(t) + k x(t) = 0$$

A solução geral desta equação é

$$x(t) = c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t), \quad \text{onde} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Oscilações

A equação que descreve as **oscilações** ou **vibrações** de um sistema **massa-mola** é dada por

$$m x''(t) + \gamma x'(t) + k x(t) = F_{\text{externa}}$$

- $x(t)$ ← deslocamento da corpo da posição de equilíbrio do sistema
- m ← massa do corpo conectado à mola
- k ← constante da mola (devido à força exercida pela mola sobre o corpo dada pela *Lei de Hooke*)
- γ ← constante de amortecimento devido à resistência do ar (assumida proporcional à velocidade do corpo)
- $F_{\text{externa}} = F(t)$

Forma alternativa para $x(t)$

Sejam

- $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ e $\tan \phi = \frac{c_1}{c_2}$
- $c_1 = A \sin \phi$
- $c_2 = A \cos \phi$

Multiplicando e dividindo por A temos que

$$x(t) = A \left[\frac{c_1}{A} \cos(\omega t) + \frac{c_2}{A} \sin(\omega t) \right] = A [\sin \phi \cos(\omega t) + \cos \phi \sin(\omega t)]$$

ou seja

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

O gráfico desta função é uma onda "senoidal" que descreve um movimento periódico.

Esta expressão é muito conveniente pois nós traz muitas informações sobre o comportamento da solução:

- **período ou período do movimento:** $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
(lembre que o período é o intervalo entre dois *máximos* consecutivos)
 - **frequência angular ou natural de vibração** $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
 - **amplitude do movimento ou da oscilação** A (é o deslocamento máximo da massa a partir de sua posição de equilíbrio)
- $$|x(t)| = |A \sin(\omega t + \phi)| \leq A, \quad \text{ou seja, } -A \leq x(t) \leq A$$
- **fase (inicial) ou ângulo de fase** ϕ (mede o deslocamento da onda a partir de sua posição normal, correspondendo a $\phi = 0$)
 - **fase (total)** $\omega t + \phi$

Este movimento é chamado **movimento harmônico simples**

Exemplo

- Uma massa de $\frac{1}{8}$ kg está presa a uma mola com rigidez $k = 16 \text{ N/m}$. A massa é deslocada $\frac{1}{2} \text{ m}$ para a direita do ponto de equilíbrio e recebe uma velocidade para fora (para a direita) de $\sqrt{2} \text{ m/seg}$. Desconsiderando qualquer amortecimento ou forças externas que possam estar presentes, determine a equação do movimento da massa bem como sua amplitude e período. Quanto tempo depois de solta a massa passa pela posição de equilíbrio?

Solução: O problema de valor inicial é

$$\begin{cases} \frac{1}{8}x'' + 16x = 0 & \text{ou } x'' + 128x = 0. \\ x(0) = \frac{1}{2} & \text{e } x'(0) = \sqrt{2} \end{cases}$$

Como $\omega^2 = \frac{k}{m} = 128$, temos que $\omega = 8\sqrt{2}$. Então

$$x(t) = \frac{1}{2} \cos(8\sqrt{2}t) + \frac{1}{8} \sin(8\sqrt{2}t) \quad (\text{exercício})$$

Exemplo

Como

$$x(t) = \cos(2t) + \frac{1}{2} \sin(2t) = A \sin(2t + \phi)$$

onde

$$A = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad \tan(\phi) = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \Rightarrow \phi \approx 1,10 \text{ rad} \approx 63,44^\circ$$

então

$$x(t) = \frac{\sqrt{5}}{2} \sin(2t + 1,10)$$

<https://www.geogebra.org/classic/fqxt6rpm>

- **amplitude do movimento** $A = \frac{\sqrt{5}}{2}$
- **fase ou ângulo de fase** $\phi = 1,10$
- **frequência angular** $\omega = 2$
- **período** $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$
- **fase total** $2t + 1,10$

- Usando a expressão

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi),$$

onde $\omega = 8\sqrt{2}$ e $A = ?$, $\phi = ?$ temos

$$A \sin(\phi) \cos(\omega t) + A \cos(\phi) \sin(\omega t) = \frac{1}{2} \cos(8\sqrt{2}t) + \frac{1}{8} \sin(8\sqrt{2}t)$$

Como

$$\triangleright A \sin(\phi) = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad A \cos(\phi) = \frac{1}{8}$$

temos que

$$\triangleright \tan(\phi) = 4, \text{ ou seja, } \phi \approx 1.32 \text{ rad} \approx 75.9^\circ \quad \text{e} \quad A = \frac{\sqrt{17}}{8}$$

$$x(t) = \frac{\sqrt{17}}{8} \sin(8\sqrt{2}t + 1.32)$$

<https://www.geogebra.org/classic/f692rvuu>

- Posição de equilíbrio

$$\triangleright \sin(8\sqrt{2}t + 1.32) = 0 \iff 8\sqrt{2}t + 1.32 = \pi \iff t = 0.16 \text{ seg}$$

II. Oscilações Livres com Amortecimento

- **oscilações livres:** $F_{\text{externa}} = 0$

A equação que descreve a oscilação é:

$$m x''(t) + \gamma x'(t) + k x(t) = 0$$

Ex: Uma massa pesando 0,25 kg é atada a uma mola com constante de elasticidade $k = 4 \text{ N/m}$. Supondo que uma força de amortecimento igual ao dobro da velocidade instantânea atua no sistema, determine a equação do movimento se a massa parte da posição de equilíbrio com velocidade de 3 m/seg para cima.

Sol: O problema de valor inicial é:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x'' + 2x' + 4x = 0 \\ x(0) = 0 \quad \text{e} \quad x'(0) = 3 \end{cases}$$

(para cima, tomamos como positivo)

Classificação

$$m x'' + \gamma x' + k x = 0$$

$$\lambda^2 + \frac{\gamma}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$

$$\Delta = \left(\frac{\gamma}{m}\right)^2 - 4(1)\left(\frac{k}{m}\right) = \frac{\gamma^2 - 4mk}{m^2}$$

Caso I: $\Delta > 0$ ou $\gamma^2 > 4mk$ (movimento superamortecido)

o coeficiente de amortecimento γ é grande quando comparado com a constante k da mola

Caso II: $\Delta = 0$ ou $\gamma^2 = 4mk$ (movimento criticamente amortecido)

qualquer decréscimo na força de amortecimento resulta em movimento oscilatório

A solução do PVI é dada por

$$x(t) = 3te^{-4t} \quad (\text{exercício})$$

<https://www.geogebra.org/classic/a7bhhkprn>

Observe que

- $x(t) < 0$, para todo $t > 0$
- $x'(t) = 3e^{-4t}(1 - 4t) = 0 \iff t = \frac{1}{4}$
- $x(\frac{1}{4}) = \frac{3}{4}e^{-1} = 0.276 \text{ m}$

O deslocamento extremo é de 0.276 m acima da posição de equilíbrio.

- ▶ A massa parte do equilíbrio com velocidade positiva
- ▶ Sobe até uma altura máxima em $t = 0.25 \text{ seg}$
- ▶ Volta lentamente para o equilíbrio devido ao amortecimento
- ▶ Não há oscilação, aproxima-se da posição de equilíbrio quando $t \rightarrow \infty$.

Caso III: $\Delta < 0$ ou $\gamma^2 < 4mk$ (movimento subamortecido ou oscilatório)

o coeficiente de amortecimento é pequeno quando comparado com a constante k da mola

Neste caso, como

$$x(t) = e^{\alpha t}(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$$

é possível obter a expressão equivalente

$$x(t) = Ae^{\alpha t} \sin(\beta t + \phi)$$

onde $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ e $\text{tg}(\phi) = c_1/c_2$.

Note que

$$|x(t)| \leq Ae^{\alpha t}$$

Exemplo

Sabemos que a solução do PVI

$$\begin{cases} x'' + 2x' + 5x = 0 \\ x(0) = 0 \quad \text{e} \quad x'(0) = 0 \end{cases}$$

é dada por

$$x(t) = e^{-t} \left[\cos(2t) + \frac{1}{2} \sin(2t) \right]$$

$$\Delta = -16 < 0 \text{ (sistema subamortecido)}$$

Sabemos que

$$x(t) = A e^{-t} \sin(2t + \phi)$$

onde

$$A = \sqrt{(1)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad \tan(\phi) = 2$$

III. Oscilações Forçada sem Amortecimento

- **oscilações livres:** $F_{\text{externa}} = F_0 \cos(\omega_0 t)$ ← força externa periódica
- **sem amortecimento:** $\gamma = 0$

A equação que descreve a oscilação é:

$$m x''(t) + k x(t) = F_0 \cos(\omega_0 t)$$

Logo

$$x(t) = \frac{\sqrt{5}}{2} e^{-t} \sin(2t + \phi),$$

onde $\phi \approx 1,10 \text{ rad} \approx 63,44^\circ$. Daí

$$|x(t)| \leq \frac{\sqrt{5}}{2} e^{-t}$$

Note que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$$

Ressonancia

- <https://www.youtube.com/shorts/vE3--rP0Un8>
- https://youtu.be/ugVDinHp_TY Copo quebrando
- <https://youtu.be/mfQk6ac4res> Ponte de Takoma

Exercício 14 - Lista 4

A uma mola de constante elástica $1N/m$ é atada uma massa de $1kg$. A massa sofre ação de uma força externa de $3\cos(\omega t)N$. Se a massa é colocada em movimento de sua posição de equilíbrio e com velocidade inicial zero, determine:

- a) qual o PVI que descreve o movimento da massa;
- b) qual é a solução do PVI para $\omega \neq 1$;
- c) qual é o comportamento da sol obtida em b) quando $t \rightarrow \infty$;
- d) o que acontece com a solução obtida em b) quando consideramos valores de ω cada vez mais próximos de 1;
- e) qual é a sol do PVI para $\omega = 1$ e esboce o gráfico da sol. Essa situação é denominada **ressonância** pois a força externa tem a mesma frequência das oscilações naturais do sistema.

Interpretação da sol do (PVI) quando $\omega \neq 1$

$$x(t) = \frac{3}{1-\omega^2} [\cos(\omega t) - \cos(t)]$$

- Quando $\omega \neq 1$, a freq da força não coincide com a freq natural do sist

$$x(t) = \frac{6}{(1-\omega^2)} \operatorname{sen} \left[\frac{(\omega-1)}{2} t \right] \operatorname{sen} \left[\frac{(\omega+1)}{2} t \right]$$

- ▶ o primeiro fator é o *envelope* lento
- ▶ o segunda fator é a oscilação rápida
- Para $\omega \approx 1$ temos que
 - ▶ $\frac{\omega+1}{2} \approx 1$ oscilação rápida
 - ▶ $\frac{\omega-1}{2} \ll 1$ oscilação lenta

pois no primeiro caso o período T é maior que no segundo caso

Solução

$$\text{a) (PVI)} \quad \begin{cases} x'' + x = 3\cos(\omega t) \\ x(0) = 0 \quad \text{e} \quad x'(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } x(t) = [C_1 \cos(t) + C_2 \operatorname{sen}(t)] + \frac{3}{1-\omega^2} \cos(\omega t)$$

$$x(t) = \frac{3}{1-\omega^2} [\cos(\omega t) - \cos(t)]$$

$$\text{d) } \lim_{\omega \rightarrow 1} x(t) = \frac{3}{2} t \operatorname{sen}(t)$$

Estudemos a função $r(t) = \frac{3}{2} \operatorname{sen} t$. Como $t > 0$ temos que

$$-\frac{3}{2} t \leq r(t) \leq \frac{3}{2} t$$

<https://www.geogebra.org/classic/uqprsegu> ($\omega = 0.999$)

$$|x(t)| \leq \frac{6}{(1-\omega^2)} \left| \operatorname{sen} \left[\frac{(\omega-1)}{2} t \right] \right|$$

A oscilação rápida é a *vibração* visível, mas é a oscilação lenta que faa a *altura* da onda subir e descer.

$x(t)$ descreve um *onda* rápida multiplicada por uma função *lenta*

<https://www.geogebra.org/classic/vdyz9nvk>

Caso $\omega \neq \omega_0$

A solução geral desta equação, quando $\omega \neq \omega_0$, é

$$x(t) = c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t) + \frac{F_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \cos(\omega_0 t)$$

ou ainda

$$x(t) = A \cos(\omega t - \phi) + \frac{F_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \cos(\omega_0 t)$$

Exemplo (Batimento)

Consideremos o seguinte problema de valor inicial

$$\begin{cases} m x''(t) + k x(t) = F_0 \cos(\omega_0 t) \\ x(0) = 0 \quad \text{e} \quad x'(0) = 0 \end{cases}$$

Usando as condições iniciais temos que

$$x(t) = \frac{F_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} [\cos(\omega_0 t) - \cos(\omega t)]$$

Usando a identidade trigonométrica

$$\cos A - \cos B = 2 \sin\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

temos que

$$x(t) = \left[\frac{2F_0}{m(\omega^2 - \omega_0^2)} \sin\left(\frac{\omega - \omega_0}{2} t\right) \right] \sin\left(\frac{\omega + \omega_0}{2} t\right)$$

Esboçando o gráfico do Batimento no Geogebra

Suponha que

- $m = 1$
- $\omega = 3$
- $\omega_0 = 2$
- $F_0 = 4$

com as unidades apropriadas. Então

$$x(t) = \left[\frac{2 \cdot 4}{1 \cdot (3^2 - 2^2)} \sin\left(\frac{3-2}{2} t\right) \right] \sin\left(\frac{3+2}{2} t\right) = \left[\frac{8}{5} \sin\left(\frac{1}{2} t\right) \right] \sin\left(\frac{5}{2} t\right)$$

Seja

$$A(t) = \frac{8}{5} \sin\left(\frac{1}{2} t\right)$$

então

$$-\frac{8}{5} \sin\left(\frac{1}{2} t\right) \leq x(t) \leq \frac{8}{5} \sin\left(\frac{1}{2} t\right).$$